

Fase 5 – Evaluación final POA**Ivan Darío Delgado Salamanca****Mayo 2026**

Universidad Nacional abierta y a distancia-UNAD
Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI
Fundamentos de programación
Código: 213022_834

Introducción

En el presente trabajo he podido integrar y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de este semestre en cuanto a los fundamentos de la programación. A través de la elaboración de un sistema simulado de gestión de pedidos para un restaurante, pongo en práctica todos los conceptos vistos como el uso de variables, constantes, estructuras de control, ciclos repetitivos y arreglos, así como la implementación de funciones para la organización y reutilización del código.

Este programa desarrollado me permite representar de manera fácil un entorno real para gestionar productos, tomar pedidos y aplicar unas condiciones específicas solicitadas en su desarrollo, como lo es un descuento según una categoría de productos y atendiendo a un umbral de precio. Dicho esto, el ejercicio me permitió consolidar el aprendizaje obtenido a lo largo de este curso, demostrando la importancia de la programación como herramienta para modelar y automatizar procesos de nuestra vida cotidiana de una manera lógica y eficiente.

Estudiante:	Problema Asignado (Indique el numeral del problema escogido)
IVAN DARIO DELGADO	Evaluación final POA Problema: número 2

Problema 2: Se gestionan los precios de un menú de restaurante. El menú se representa como una matriz: **[Nombre del Producto, Categoría, Precio Base]**. Se requiere una funcionalidad para aplicar una promoción a productos específicos.

Requisitos de Desarrollo

- **Matriz:** Crear una matriz con al menos 6 productos de diversas categorías.

- **Módulos:** Se requiere un módulo (función) para calcular el precio final de un producto.

- **Lógica de Negocio:**

✓ Aplicar un **15% de descuento** si el producto cumple con la categoría objetivo, específica y su precio base es mayor a un umbral definido.

✓ Mantener el precio base si no se cumplen las condiciones.

- **Salida:** Mostrar cada producto, su precio base y el precio final con la promoción aplicada. Tabla de requerimientos

Identificación del requerimiento	Descripción	Entradas	Resultados o salidas
R1 Mostrar un MENÚ	El programa muestra al usuario una lista de productos organizados por categoría u sus respectivos precios.	El listado de productos.	MENÚ en pantalla.
R2 Selección de productos	Se debe permitir seleccionar los	El usuario ingresa la opción deseada	El producto se agrega al pedido

	productos mediante un número		
R3 Validar las entradas	Se debe validar que las opciones ingresadas sean numéricas y que estén dentro del rango	Número de producto ingresado por el usuario	Mensaje de error o de producto agregado.
R4 Almacenar pedido	El sistema debe guardar o acumular los productos seleccionados en el pedido	Productos seleccionados	Listado de productos seleccionados
R5 Aplicar descuento	Se debe aplicar un 15% de descuento si el producto pertenece a la categoría objetivo y si supera el umbral de precio.	Categorías, precio base y umbral	Precio final con o sin descuentos
R6 Finalizar pedido	El sistema debe permitir finalizar el pedido	Entrada de código por el usuario	Termina el proceso de tomar pedido.
R7 Generación de factura	Se muestra un resumen del pedido con los productos seleccionados y sus respectivos precios	Listado del pedido	Se muestra factura en pantalla
R8 Calcular total	El programa debe calcular el total a pagar sumando el valor de los productos seleccionados y restando el descuento que	Precio final de cada producto	Total a pagar

	tenga alguno de ellos.		
--	---------------------------	--	--

Código fuente:

```
# Banco de problemas - Fase 5, Problema 2 - Evaluación Final POA
# Ivan Darío Delgado Salamanca
# Fundamentos de Programación - Código: 213022_834

# Presentación para Restaurante de comidas rapidas
print("=====")
print("===Bienvenidos a su Restaurante 'FRANCACHIELLA'===")
print("=====")

# Declaro matriz de menú, categoria y precios
menu = [["Hamburguesa","comidas rapidas",25000],
        ["Pizza","comidas rapidas",18000],
        ["Gaseosa","bebidas",5000],
        ["Jugo natural","bebidas",7000],
        ["Helado","postres",5000],
        ["Tiramisu","postres",10000]
        ]

# Delcaro la categoria objetivo y el umbral para aplicar el descuento

categoria_objetivo = "comidas rapidas"
Umbral = 20000

# Declaro función, modulo para calcular precio final y descuentos segun
corresponda.
def calcular_precio_final(categoria, precio_base, categoria_objetivo,
Umbral):
    if categoria == categoria_objetivo and precio_base > Umbral:
        descuento = precio_base * 0.15
        precio_final = precio_base - descuento
    else:
        return precio_base
    return precio_final

# Mostrar menu para el cliente
print("\nSeleccione los productos que desea pedir:")
print("")

def mostrar_menu(menu):
    for i in range(len(menu)):
        nombbre = menu[i][0]
        categoria = menu[i][1]
```

```
        precio = menu[i][2]
        print(f"{i+1}. {nombbre} - {categoria} - ${precio}")
categoria_actual = ""

for i in range(len(menu)):
    nombbre = menu[i][0]
    categoria = menu[i][1]
    precio = menu[i][2]

    # muestro el nombre de la categoria.
    if categoria != categoria_actual:
        print("\n" + categoria.upper() + ":")
        categoria_actual = categoria

    print(f"{i+1}. {nombbre} - ${precio}")

print("")

# Tomar el pedido del cliente
def Menu():
    # Variable para almacenar pedidos del cliente
    pedidos = []
    # Variable para almacenar el total del pedido
    Total = 0
    while True:
        opcion = input("Ingrese el número del producto que desea pedir (o
'0' para finalizar): ")
        print("Agregar otro producto o finalizar pedido ingresando '0'.")

        if opcion == '0':
            break

        if not opcion.isdigit():
            print("Opción inválida. Por favor, ingrese un número
válido.")
            continue

        opcion = int(opcion) # Convertir la opción a entero para validar
y acceder al menú, si no me arroja error.
        if opcion < 1 or opcion > len(menu):
            print("Opción inválida. Por favor, ingrese un número
válido.")
            continue

        producto = menu[opcion - 1] # Acceder al producto seleccionado en
el menú
        pedidos.append(producto)

    print("\n=====Factura=====")
```

```
for producto in pedidos:
    nombre = producto[0]
    categoria = producto[1]
    precio = producto[2]

    precio_final = calcular_precio_final(categoria, precio,
categoria_objetivo, Umbral)

    # Verifico el descuento aplicado y en que producto, separe en 2
    renglones porque se me hacia muy largo.
    if precio_final < precio:
        print(f"{nombre} - ${precio}")
        print(f" (Descuento aplicado: ${precio - precio_final} - 15%
de descuento por ser {categoria_objetivo} y superar el umbral de
${Umbral})")
    else:
        print(f"{nombre} - ${precio}")

    Total += precio_final

print("=====")
print(f"Total a pagar: ${Total}")
print("=====")
print("¡Gracias por su compra! Esperamos verlo pronto en
'FRANCACHIELLA'.")

# Llamo a la función para iniciar el proceso de pedido nuevamente.
while True:
    mostrar_menu(menu)
    Menu()

    continuar = input("\n¿Desea realizar otro pedido? (s/n)").lower()

    if continuar != 's':
        print("¡Gracias por visitar 'FRANCACHIELLA'! ¡Vuelve pronto!")
        break
```

Enlace video de sustentación: <https://youtu.be/6gAkUXhcYUU>

Enlace repositorio: <https://github.com/ivanstalck-blip/Fase-5---Evaluaci-n-final-POA---IVAN-DARIO-DELGADO.git>

Conclusiones

El desarrollo de este ejercicio me ha permitido aplicar cada tema visto durante este periodo académico de una manera integral

Asimismo, el planteamiento del problema me permitió aplicar esos conocimientos adquiridos de una manera lógica y estructurada para dar solución a los requerimientos de su desarrollo.

Durante la elaboración del programa me fue posible utilizar variables, constantes, estructuras de control, ciclos repetitivos y arreglos, lo cual me ayudo a tener una comprensión más clara y practica de cada uno de ellos.

De igual manera, se evidencia una evolución en mi proceso de aprendizaje, al lograr integrar estos elementos para dar solución al problema de manera funcional.

Bibliografía

Hernández, P. F. (2025). [Arreglos en Python.](#)

Hernández, P. F. (2025). [Estructuras repetitivas en Python.](#)
[Objeto_virtual_de_información_OVI]. Repositorio Institucional
UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75894>

Vargas, M. A. (2024). . [Introducción a los Bucles con Python.](#)
[Objeto_virtual_de_información_OVI]. Repositorio Institucional
UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63017>

GitHub, Inc. (2025). [Acerca de GitHub y Git. GitHub Docs .](#)
<https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>

Zambrano, J. P. (2025). [Introducción al uso de GitHub.](#)
[Objeto_virtual_de_información_OVI]. Repositorio Institucional
UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75876>